
LERNZIELBUCH

Mathematik B039r – Finale Formulierungen und Bilder

Kanonische Kapitelsicht

5 atomare Lernziele

5 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:5d770892573a2a58cf7ede9e680e2982ecf57bac3327350006eaec0b2e7e
b01b

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

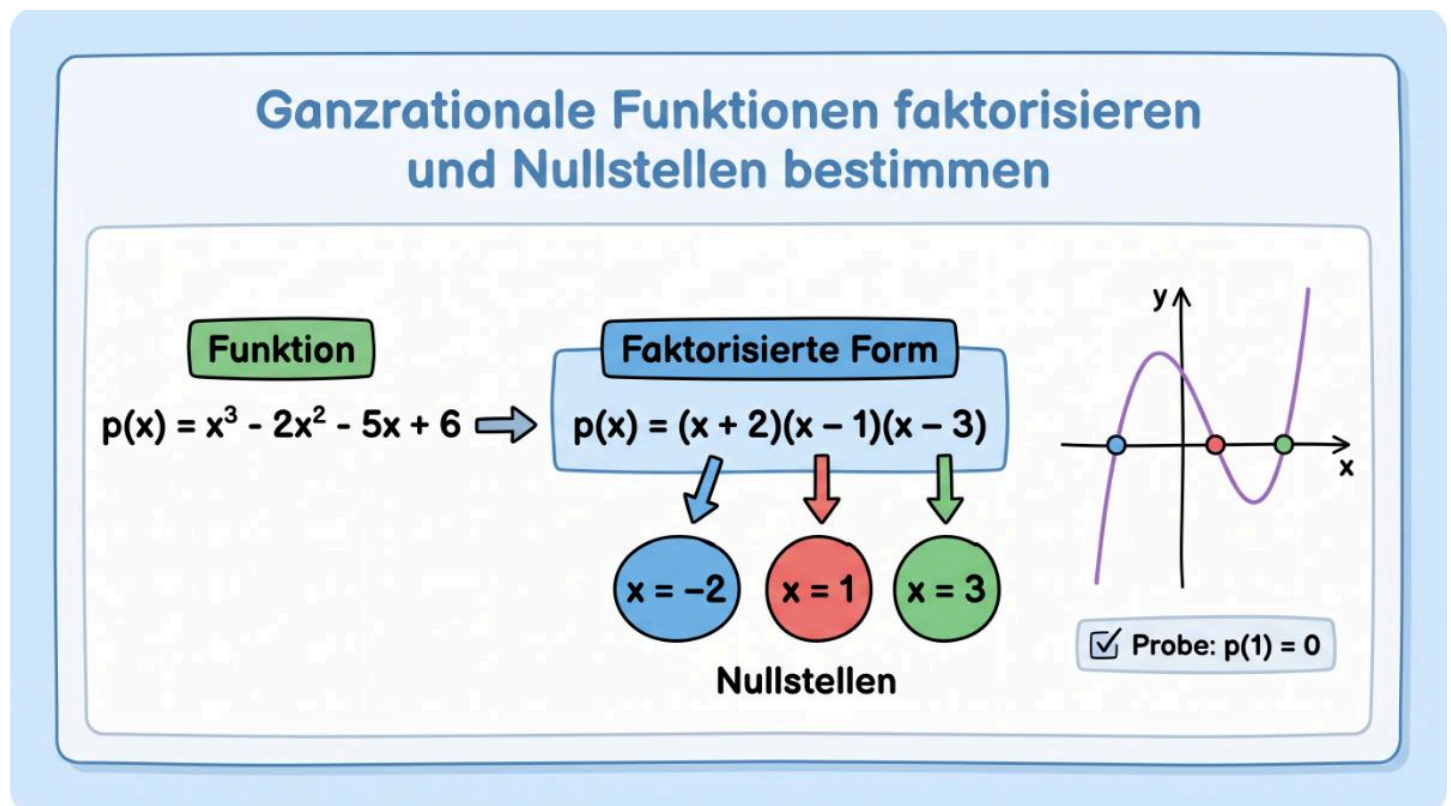
Mathematik	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Weitere Verfahren zum Lösen von Gleichungen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Folgen und Reihen	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2

Ganzrationale Funktionen faktorisieren und Nullstellen bestimmen

Lernziel-ID 51e80e7b-df31-5d97-97f9-4c6e26eb7416

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle >

Weitere Verfahren zum Lösen von Gleichungen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann reelle Nullstellen ganzrationaler Funktionen systematisch suchen, die Funktionen soweit möglich in reelle Linearfaktoren zerlegen und Nullstellen aus den Faktoren ablesen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. I · G9; Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Polynomdivision zur Nullstellensuche anwenden](#) 46166788-4a8f-53d5-9fe9-77b0a018d7ee

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Polynomdivision und numerische Gleichungsverfahren anwenden](#) 78f5093e-9578-545c-b6b3-4b02f31ffcd4

[Vielfachheiten und Graphverhalten aus Linearfaktoren deuten](#) 71f62cfa-7cc2-5f60-9691-bcdc2ee910df

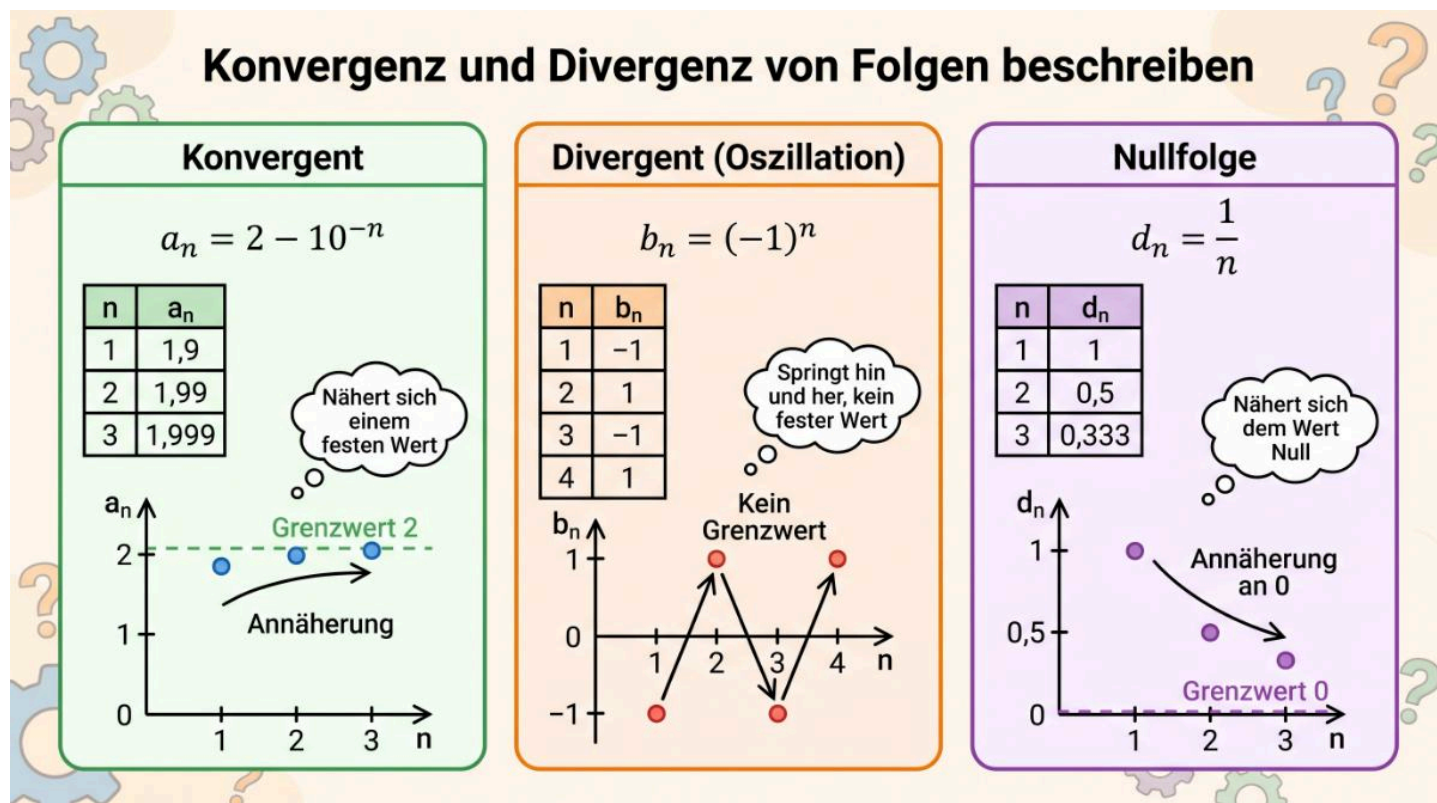
[Bisektionsverfahren zur Nullstellennäherung anwenden](#) f40fcdf7-c630-589c-9f48-6c9e69da0b9d

[Regula falsi zur Nullstellennäherung anwenden](#) 47400de4-b0e4-5bb6-a1bd-bd2beee616bb

Konvergenz und Divergenz von Folgen beschreiben

Lernziel-ID 1b888f4c-df57-52a9-9551-b2b692e929fa

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle > Folgen und Reihen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus tabellarischen oder grafischen Darstellungen Vermutungen über Konvergenz oder Divergenz von Folgen formulieren, Grenzwerte schätzen und anhand des Bildungsgesetzes begründen, wann eine Nullfolge vorliegt.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Grenzwerte von Folgen mit Grenzwertsätzen begründen](#)

S. 5

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Arithmetische und geometrische Folgen beschreiben](#) 67c4d6f8-45fc-53d5-8c95-a4c423e421a6

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Folgen und Reihen begründen](#) b4a8ba81-d195-5413-bd98-516e7c76c8f3

[Folgen auf Monotonie, Beschränktheit und Konvergenz untersuchen \(LK\)](#) b66d13c5-187e-539b-b4d3-efc7596a7f34

Konvergenzgeschwindigkeit numerischer Verfahren vergleichen

Lernziel-ID 70a21623-6c87-55ae-b534-ab45a3b9b1d2

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle >

Weitere Verfahren zum Lösen von Gleichungen

Numerische Verfahren vergleichen

Gemeinsames Beispiel oben: $f(x) = x^2 - 2$; gesuchte Nullstelle $\sqrt{2} \approx 1,414214$

Verfahren	Bisektion	Regula falsi	Newton
Beispiel			
Voraussetzungen	Stetigkeit und Vorzeichenwechsel	Stetigkeit und Vorzeichenwechsel	Ableitung und geeigneter Startwert
Rechenaufwand pro Schritt	Nur f auswerten	f auswerten und Sekante berechnen	f und f' auswerten
Tempo & Konvergenz	Garantierte Halbierung	Tempo abhängig von der Funktion;	Nahe einfacher Nullstellen oft sehr schnell;
Risiko & Robustheit	der Intervallbreite	ein Rand kann lange festbleiben	keine allgemeine Konvergenzgarantie

Wenige Schritte allein beweisen keine allgemeine Überlegenheit.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Bisektionsverfahren, Newton-Verfahren und Regula falsi hinsichtlich Konvergenzgeschwindigkeit, Rechenaufwand und Voraussetzungen an Beispielen vergleichen.

Geltung
BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK
HE: Sek. I · G9; Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Newton-Verfahren zur Nullstellennäherung anwenden](#) 9c7bbd3f-8a04-4f0e-888b-40ab7841fb76

[Bisektionsverfahren zur Nullstellennäherung anwenden](#) f40fcaf7-c630-589c-9f48-6c9e69da0b9d

[Regula falsi zur Nullstellennäherung anwenden](#) 47400de4-b0e4-5bb6-a1bd-bd2beee616bb

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Polynomdivision und numerische Gleichungsverfahren anwenden](#) 78f5003e-9578-545c-b6b3-4b02f31ffcd4

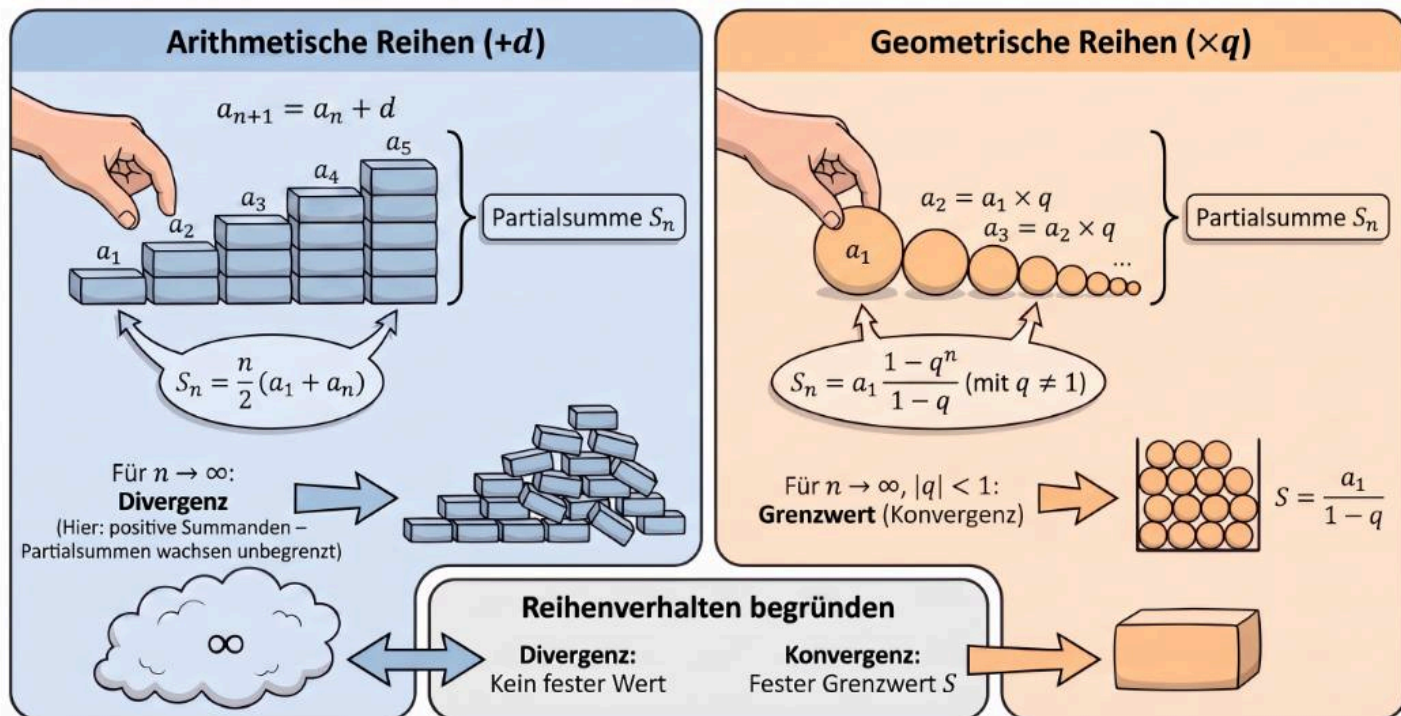
[Konvergenz und Grenzen numerischer Verfahren reflektieren](#) 3bfc2747-03e2-57db-b13f-01f78835eefd

Arithmetische und geometrische Reihen untersuchen

Lernziel-ID 12a8dffcc-dea7-5f2c-b490-2a1a2bb6901b

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle > Folgen und Reihen

Arithmetische und geometrische Reihen untersuchen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Partialsummen arithmetischer und geometrischer Reihen bestimmen, Summenformeln nutzen und Grenzwerte beziehungsweise Divergenz der Reihen begründen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Arithmetische und geometrische Folgen beschreiben](#) 67c4d6f8-45fc-53d5-8c95-a4c423e421a6

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Folgen und Reihen begründen](#) b4a8ba81-d195-5413-bd98-516e7c76c8f3

[Reihen als Folgen von Partialsummen beschreiben \(LK\)](#) 4d55ba58-8d67-560c-a10f-c0cfff4728c40

[Divergenz der harmonischen Reihe begründen \(LK\)](#) 565fcd3f-52cd-5402-a0ac-a1069ed9c598

[Konvergenzbedingungen geometrischer Reihen erläutern \(LK\)](#) c66cb27b-8199-58fb-95f4-6314c0c2d07b

[Geometrische Reihen in Anwendungen nutzen \(LK\)](#) 911f3200-1dbc-59a6-90df-c883c77de39c

Grenzwerte von Folgen mit Grenzwertsätzen begründen

Lernziel-ID c61af0a9-7d56-5505-a70d-ee097c3b747f

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle > Folgen und Reihen

Grenzwerte von Folgen mit Grenzwertsätzen begründen

1. Konvergenz / Divergenz (Begründung)



Konvergenz
 $a_n = 2 + \frac{1}{n}$

3 2,5 2 $\frac{1}{3}$ 2,25

Annäherung von oben an 2

Divergenz
 $a_n = (-1)^n$

-1 +1 -1 +1

Zwei wechselnde Werte, kein Grenzwert

Prüfe: Existieren Grenzwerte der Teilterme?

2. Grenzwertsätze (Bestimmung)



Zerlegung

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2n+1}{n} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n}{n} + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n}$$

Sätze anwenden

- $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = A + B$
- $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \cdot b_n) = A \cdot B$
- $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{A}{B} \quad (B \neq 0)$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (2) + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 2 + 0 = 2$$

Teilgrenzwerte (A, B) müssen existieren!

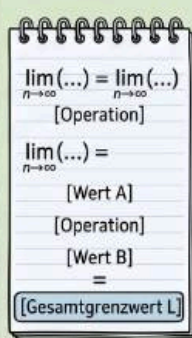
3. Argumentation (Darstellung)

Verbale Darstellung

Zerlegung der Folge
Grenzwertsätze (Summe/Produkt/Quotient)
Bekannte Teilgrenzwerte (z.B. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$)
Resultat durch Rechenoperation



Symbolische Darstellung



$\lim_{n \rightarrow \infty} (...) = \lim_{n \rightarrow \infty} (...)$
[Operation]
 $\lim_{n \rightarrow \infty} (...) =$
[Wert A]
[Operation]
[Wert B]
=
[Gesamtgrenzwert L]

✓ Stichhaltige Begründung erbracht

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Konvergenz beziehungsweise Divergenz von Folgen begründen, Grenzwerte mit Grenzwertsätzen bestimmen und die verwendeten Grenzwertargumente verbal sowie symbolisch darstellen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Konvergenz und Divergenz von Folgen beschreiben
1b888f4c-df57-52a9-9551-b2b692e929fa

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Folgen und Reihen begründen b4a8ba81-d195-5413-bd98-516e7c76c8f3